



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА: ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«AutoML, классификация ЭКГ»

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнила: Калюжная В.Р.

Группа: ИУ1-41М

Цель работы – обработка кардиологического дата-сета для решения задачи бинарной классификации. Ключевой навык – подготовка данных, применение t-SNE, PCA. Применение autoML моделей, расчет точности классификатора.

См. здесь:

[sem_ergatich/task2_ergsys.ipynb at main · vikaluj/sem_ergatich](https://sem_ergatich/task2_ergsys.ipynb)

1. Загрузить датасет

Successfully loaded 5000 rows

Columns: ['subject_id', 'Count_subj', 'study_id', 'cart_id', 'Healthy_Status', 'eeg_time ', 'eeg_date ', 'report_0', 'report_1', 'report_2', 'report_3', 'report_4', 'report_5', 'report_6', 'report_7', 'report_8', 'report_9', 'report_10', 'report_11', 'report_12', 'report_13', 'report_14', 'report_15', 'report_16', 'report_17', 'bandwidth', 'filtering', 'rr_interval', 'p_onset', 'p_end', 'qrs_onset', 'qrs_end', 't_end', 'p_axis', 'qrs_axis', 't_axis']

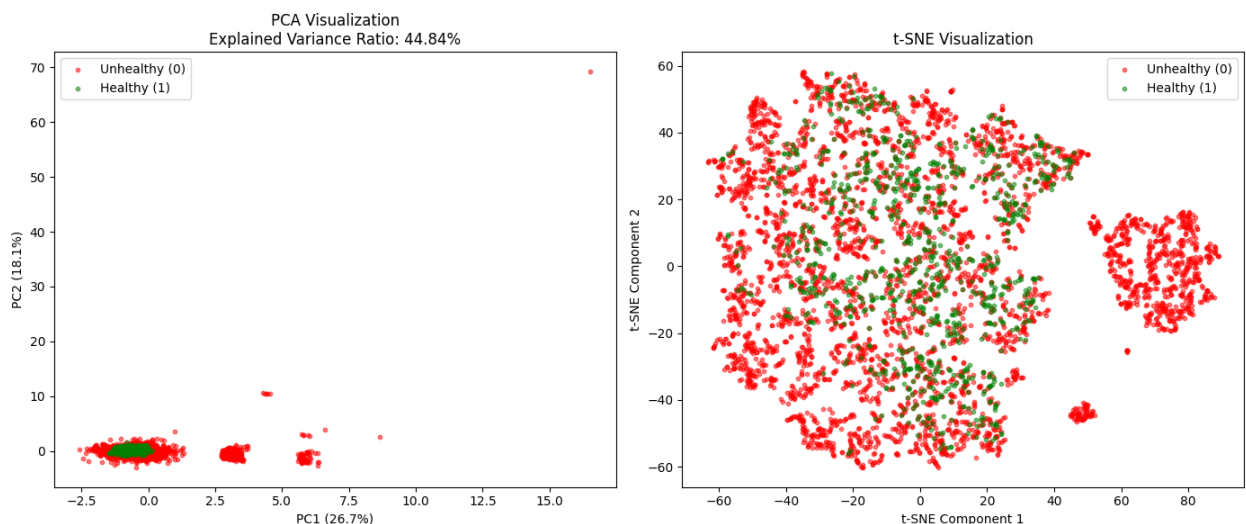
2. Сформировать обучающую выборку из определенных столбцов:

```
required_columns = ['Count_subj', 'rr_interval', 'p_end', 'qrs_onset',  
                    'qrs_end', 'p_axis', 'qrs_axis', 't_axis', 'Healthy_Status']
```

3. Визуализировать t-SNE, PCA

PCA explained variance ratio: [0.26692974 0.18146289]

Total variance explained by 2 components: 44.84%



4. Поделить на тест и трейн

Training set size: 4000

Test set size: 1000

Training class distribution: [3232 768]

Test class distribution: [808 192]

5. Сравнение моделей

Random Forest:

F1 Score: 0.5625

Accuracy: 0.8460

Precision: 0.6188

Recall: 0.5156

AUC-ROC: 0.9061

Gradient Boosting:

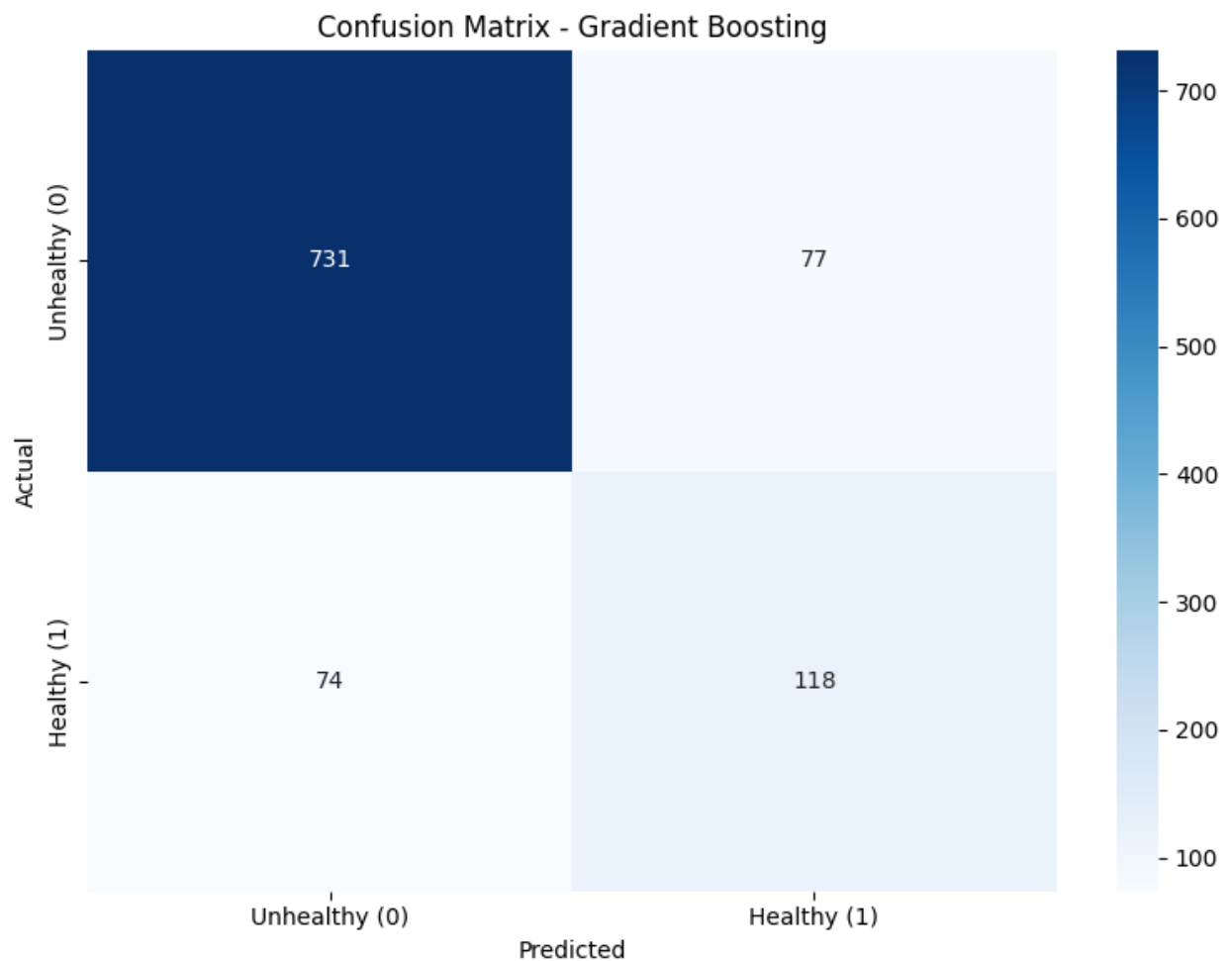
F1 Score: 0.6098

Accuracy: 0.8490

Precision: 0.6051
Recall: 0.6146
AUC-ROC: 0.9084

Logistic Regression:
F1 Score: 0.1416
Accuracy: 0.8060
Precision: 0.4706
Recall: 0.0833
AUC-ROC: 0.7978

6. Выбрали градиентный бустинг



7. Метрики

Confusion Matrix:

True Positives (Healthy correctly identified): 118
True Negatives (Unhealthy correctly identified): 731
False Positives (Unhealthy misclassified as Healthy): 77
False Negatives (Healthy misclassified as Unhealthy): 74

Performance Metrics:

Accuracy: 0.8490 (84.90%)
Precision: 0.6051 (60.51%)
Recall: 0.6146 (61.46%)
F1 Score: 0.6098 (60.98%)
Specificity: 0.9047 (90.47%)
NPV: 0.9081 (90.81%)
AUC-ROC: 0.9084 (90.84%)

	precision	recall	f1-score	support
Unhealthy (0)	0.91	0.90	0.91	808
Healthy (1)	0.61	0.61	0.61	192
accuracy			0.85	1000
macro avg	0.76	0.76	0.76	1000
weighted avg	0.85	0.85	0.85	1000